LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 4
“PROSEDUR”

DISUSUN OLEH:

DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

109082500195

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. Procedure
   Procedure atau prosedur adalah bagian dari program yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu agar program lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan menggunakan procedure, penulisan kode yang sama tidak perlu diulang karena cukup dibuat sekali lalu dipanggil ketika dibutuhkan. Procedure dapat menerima parameter sebagai masukan dan dapat mengubah nilai variabel melalui pointer.
   prosedur tidak memiliki nilai balik, jadi ketika kita memanggil prosedur maka tidak ada nilai yang dikembalikan atau di *return.*
   Biasanya digunakan untuk :
   a. Menampilkan pesan
   b. Mencetak daftar data
   c. Mengupdate tampilan

2. Parameter
Dalam pemrograman, parameter adalah variabel yang dituliskan dalam definisi sebuah function. Parameter dibuat ketika sebuah function memerlukan data dari luar. Ketika function yang memiliki parameter kita panggil, kita juga wajib mengirimkan data untuk mengisi parameter pada function tersebut. Data yang kita kirimkan ketika memanggil function disebut sebagai argument. Parameter dalam function bukan merupakan hal yang wajib. Namun, ketika diperlukan, kita bisa membuat parameter lebih dari satu sesuai kebutuhan kita.

Jenis-Jenis Parameter
Beberapa bahasa pemrograman memiliki konsep parameter:
5.1 Pass by Value
Parameter menerima *salinan* nilai.
5.2 Pass by Reference
Parameter menerima *alamat memori* variabel asli.
5.3 Default Parameter
Parameter memiliki nilai bawaan.
5.4 Keyword Argument
Argumen dapat dipanggil dengan menyebut nama parameter.

SOAL 1

1. Kombinasi dan Permutasi

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
   var a, b, c, d int
   var p1, c1, p2, c2 int

   fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

   permutation(a, c, &p1)
   combination(a, c, &c1)

   permutation(b, d, &p2)
   combination(b, d, &c2)

   fmt.Println(p1, c1)
   fmt.Println(p2, c2)
}

func factorial(n int, hasil *int) {
   *hasil = 1
   for i := 1; i <= n; i++ {
      *hasil = *hasil * i
   }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
   var fn, fnr int

   factorial(n, &fn)
   factorial(n-r, &fnr)

   *hasil = fn / fnr
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
   var fn, fr, fnr int

   factorial(n, &fn)
   factorial(r, &fr)
   factorial(n-r, &fnr)

   *hasil = fn / (fr * fnr)
}
```

Output:

```
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4\no 1 kombinasi dan permut
asi.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul > go run "c:\MATA KULIAH\Algori
tma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4\no 1 kombinasi dan permutasi.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4>
```

Deskripsi Program:

Program dimulai dari package main dan import "fmt" untuk menjalankan program serta menggunakan input dan output. Pada func main() dibuat variabel a, b, c, d untuk menyimpan masukan sesuai soal, misalnya jika input 5 10 3 4 maka artinya akan menghitung **5P3 dan 5C3** serta **10P4 dan 10C4**. Kemudian program memanggil fungsi permutation(a, c, &p1) untuk menghitung permutasi 5P3 dan combination(a, c, &c1) untuk menghitung kombinasi 5C3, lalu hal yang sama dilakukan untuk angka kedua yaitu permutation(b, d, &p2) dan combination(b, d, &c2) untuk menghitung 10P4 dan 10C4. Fungsi factorial() digunakan untuk menghitung faktorial seperti 5! = 5×4×3×2×1 dengan perulangan for, lalu fungsi permutation() menghitung dengan rumus nPr = n!/(n−r)! dan fungsi combination() menghitung dengan rumus nCr = n!/(r!(n−r)!). Setelah semua selesai dihitung, hasilnya ditampilkan menggunakan fmt.Println, sehingga jika input 5 10 3 4 maka outputnya adalah 60 10 dan 5040 210, yang menunjukkan hasil permutasi dan kombinasi dari angka yang dimasukkan pada soal.

SOAL 2

Mencari Pemenang

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
   var nama, pemenang string
   var soal, waktu int
   var soalTerbanyak = 0
   var waktuTerkecil = 9999

   for {
      fmt.Scan(&nama)

      if nama == "Selesai" {
         break
      }

      hitungSkor(&soal, &waktu)

      if soal > soalTerbanyak || (soal == soalTerbanyak && waktu < waktuTerkecil) {
         soalTerbanyak = soal
         waktuTerkecil = waktu
         pemenang = nama
      }
   }

   fmt.Println(pemenang, soalTerbanyak, waktuTerkecil)
}

func hitungSkor(soal *int, waktuTotal *int) {
   var waktu int

   *soal = 0
   *waktuTotal = 0

   for i := 1; i <= 8; i++ {
      fmt.Scan(&waktu)

      if waktu < 301 {
         *soal = *soal + 1
         *waktuTotal = *waktuTotal + waktu
      }
   }
}
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4> go run "c:\MATA KULIAH\Algor
itma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4\no 2 mencari pemenang.go"
Atribut 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4>
```

Deskripsi Program:

- Pada func main() dibuat beberapa variabel seperti nama untuk menyimpan nama peserta, pemenang untuk menyimpan nama pemenang, soal untuk jumlah soal yang berhasil diselesaikan, dan waktu untuk total waktu pengerjaan. Selain itu dibuat juga soalTerbanyak dengan nilai awal 0 untuk menyimpan jumlah soal terbanyak, serta waktuTerkecil dengan nilai awal 9999 untuk menyimpan waktu tercepat.

-program menggunakan perulangan for untuk membaca nama peserta menggunakan fmt.Scan(&nama). Jika pengguna memasukkan kata **"Selesai"**, maka program berhenti menggunakan break. Jika belum selesai, program memanggil fungsi hitungSkor(&soal, &waktu) untuk menghitung jumlah soal yang diselesaikan dan total waktu peserta tersebut.

-Pada fungsi hitungSkor, dibuat variabel waktu untuk menyimpan waktu pengerjaan tiap soal, lalu *soal = 0 dan *waktuTotal = 0 digunakan untuk mengatur nilai awal. Program kemudian menggunakan perulangan for i := 1; i <= 8; i++ untuk membaca 8 waktu pengerjaan soal. Setiap waktu dibaca menggunakan fmt.Scan(&waktu), lalu dicek dengan if waktu < 301. Jika waktu kurang dari 301 maka soal dianggap selesai, sehingga *soal bertambah satu dan *waktuTotal ditambah dengan waktu tersebut.

SOAL 3

Deret

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
   var n int

   fmt.Scan(&n)

   cetakDeret(n)
}

func cetakDeret(n int) {
   for n != 1 {
      fmt.Print(n, " ")

      if n%2 == 0 {
         n = n / 2
      } else {
         n = 3*n + 1
      }
   }

   fmt.Print(1)
}
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4> go run "c:\MATA KULIAH\Algor
itma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4\no 3 deret.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas3 modul 4>
```

Deskripsi Program:

-func main() dibuat variabel n bertipe integer untuk menyimpan angka yang dimasukkan, kemudian fmt.Scan(&n) digunakan untuk membaca input angka. Setelah angka dimasukkan, program memanggil fungsi cetakDeret(n) untuk memproses dan menampilkan deret angka.

-Pada fungsi cetakDeret(n int), digunakan perulangan for n != 1 yang berarti program akan terus berjalan selama nilai n belum sama dengan 1. Di dalam perulangan tersebut, fmt.Print(n, " ") digunakan untuk menampilkan angka saat ini. Kemudian terdapat

kondisi if n%2 == 0 untuk mengecek apakah angka genap atau ganjil. Jika angka genap maka dilakukan n = n / 2 yaitu angka dibagi dua, sedangkan jika angka ganjil maka masuk ke else dan dilakukan n = 3*n + 1 yaitu angka dikali tiga lalu ditambah satu. Proses ini terus dilakukan berulang sampai nilai n menjadi 1. Setelah perulangan selesai, program menampilkan angka terakhir yaitu 1 menggunakan fmt.Print(1) sebagai akhir dari deret angka.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Naufal Adrian Pratama Putra, “Algoritma Pemrograman: Fungsi dan Prosedur,” Medium, 2023. [Online]. Tersedia: https://medium.com/@naufal.adrian904/algoritma-pemrograman-fungsi-dan-prosedur-e395d9488062.

[2] LMS SPADA Indonesia, “Modul PB 10 - Prosedur,” Modul Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman, 2022. [Online]. Tersedia: https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/679184/mod_resource/content/7/Modul%20PB%2010%20-%20Prosedur.pdf.

https://terapan-ti.vokasi.unesa.ac.id/post/fungsi-dan-prosedur-dalam-pemrograman-pengertian-perbedaan-dan-contoh-lengkap